تركيب الكلية

💡 **فكرة الدرس:** تتكوّن الكلية من **قشرة** و**نخاع** و**حوض**، ووحدتها الوظيفية **النفرون**. يتكوّن البول على مرحلتين: **الترشيح الفائق** في الكبيبة ومحفظة بومان، ثم **إعادة الامتصاص الانتقائي** في الأنيبيب الملتوي القريب والتواء هنلي والأنيبيب البعيد والقناة الجامعة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف موقع الكليتين وتركيبهما
- أصف تركيب النفرون
- أشرح الترشيح الفائق والعوامل المؤثرة فيه
- أشرح إعادة الامتصاص في الأنيبيب الملتوي القريب
- أصف دور التواء هنلي والقناة الجامعة

📖 مفردات الدرس

النفرون
الوحدة التركيبية والوظيفية للكلية

محفظة بومان
تركيب كأسي يحيط بالكبيبة

الكبيبة
شبكة شعيرات دموية داخل محفظة بومان

الترشيح الفائق
ترشيح جزيئات صغيرة من الدم تحت ضغط مرتفع

إعادة الامتصاص الانتقائي
استعادة مواد معيّنة من الراشح إلى الدم

الخلايا الرجلاء
خلايا البطانة الداخلية لمحفظة بومان ذات فجوات

الشريّن الوارد
يحمل الدم إلى الكبيبة (أعرض)

الشريّن الصادر
يحمل الدم من الكبيبة (أضيق)

التركيب

- الكلية: قشرة، نخاع، حوض الكلية
- الدم يدخل بالشريان الكلوي ويخرج بالوريد الكلوي
- البول يخرج من الحالب إلى المثانة ثم الإحليل
- النفرون: محفظة بومان ← أنيبيب ملتوٍ قريب ← التواء هنلي ← أنيبيب ملتوٍ بعيد ← قناة جامعة

الترشيح الفائق

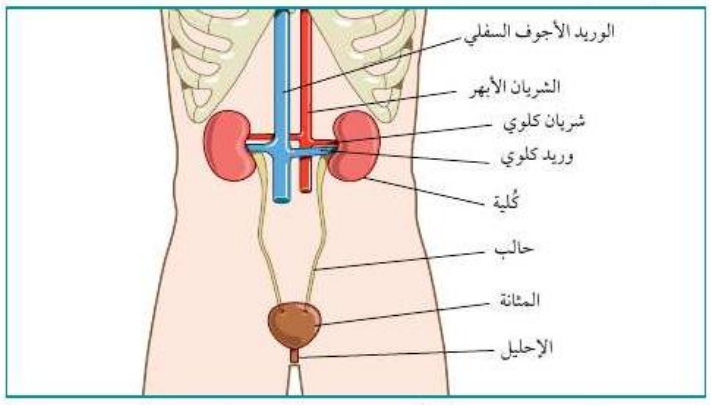
- الشريّن الوارد أعرض من الصادر فيرتفع الضغط في الكبيبة
- يمر الراشح عبر بطانة الشعيرات المثقبة والغشاء القاعدي (المرشح) والخلايا الرجلاء
- يمر الماء والجلوكوز والأملاح واليوريا والأحماض الأمينية
- لا تمر خلايا الدم والبروتينات الكبيرة (كتلة أكبر من ٦٩٠٠٠)
- معدل الترشيح الكبيبي نحو ١٢٥ mL/min

إعادة الامتصاص في الأنيبيب القريب

- يُعاد امتصاص كل الجلوكوز والأحماض الأمينية ومعظم الأيونات والماء
- تساعده خملات دقيقة تزيد المساحة ومتوكندريا كثيرة توفر ATP
- مضخات Na^+-K^+ في الغشاء القاعدي ونواقل مشتركة تنقل الجلوكوز مع Na^+
- تُعاد نحو ٦٤% من الماء ويبقى ٤٥ mL/min

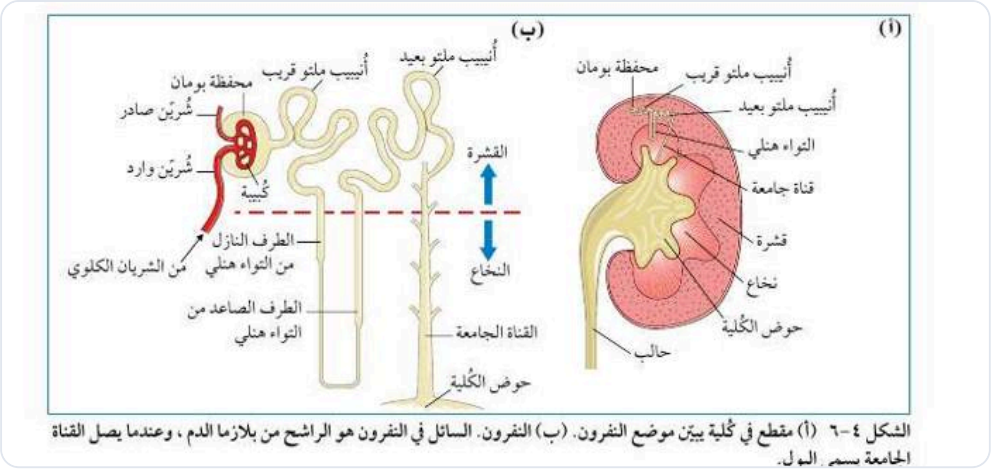
التواء هنلي والقناة الجامعة

- يضخ الطرف الصاعد أيونات Na^+ و Cl^- إلى النخاع فيصبح جهد الماء فيه منخفضًا
- يخرج الماء من القناة الجامعة بالأسموزية فيتركز البول
- الأنيبيب البعيد والقناة الجامعة ينظمان Na^+ و K^+ و pH



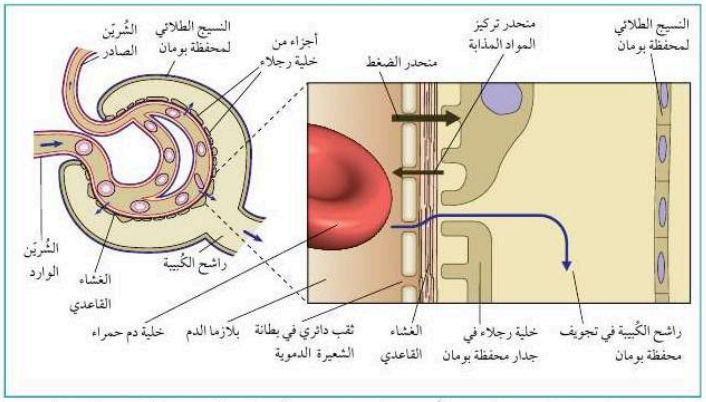
الشكل ٤-٣ موضع الكليتَين والتراكيب المرتبطة بها في جسم الإنسان.

موقع الكليتين والتراكيب المرتبطة بهما



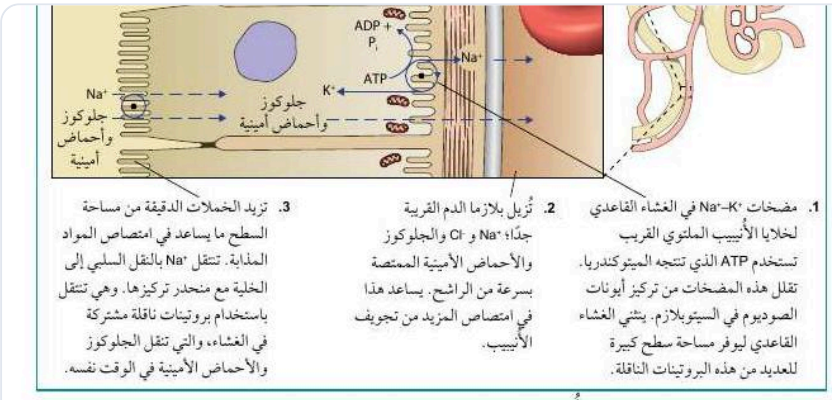
الشكل ٤-٦ (أ) مقطع في كُلية يبيّن موضع النفرون. (ب) النفرون. السائل في النفرون هو الراشح من بلازما الدم، وعندما يصل القناة الجامعة يسمى البول.

مقطع في الكلية وتركيب النفرون



الشكل ٤-٨ تفاصيل بطانة الشعيرات الدموية للكُبيبة ومحفظة بومان. توضح الأسهم كيف أن محصلة التأثير للضغط المرتفع في الشعيرة الدموية وانخفاض تركيز المواد المذابة في محفظة بومان يدفع السائل من البلازما إلى داخل تجويف المحفظة لتكوين الراشح. يعمل

الترشيح الفائق في الكبيبة ومحفظة بومان



1. مضخات Na^+-K^+ في الغشاء القاعدي لخلايا الأُنيبيب الملتوي القريب تستخدم ATP الذي تنتجه الميتوكندريا. تقلل هذه المضخات من تركيز أيونات الصوديوم في السيتوبلازم. يشتي الغشاء القاعدي ليوفر مساحة سطح كبيرة للعديد من هذه البروتينات الناقلة.

2. تُزيل بلازما الدم القريبة جدًا؛ Na^+ و Cl^- والجلوكوز والأحماض الأمينية الممتصة بسرعة من الراشح. يساعد هذا في امتصاص المزيد من تجويف الأنيبيب.

3. تزيد الخملات الدقيقة من مساحة السطح ما يساعد في امتصاص المواد المذابة. تنتقل Na^+ بالنقل السلبي إلى الخلية مع منحدر تركيزها. وهي تنتقل باستخدام بروتينات ناقلة مشتركة في الغشاء، والتي تنقل الجلوكوز والأحماض الأمينية في الوقت نفسه.

الشكل ٤-٩ إعادة الامتصاص في الأُنيبيب الملتوي القريب. يحتوي الغشاء القاعدي بالإضافة إلى بروتينات مضخة Na^+-K^+ على العديد من البروتينات الناقلة للانتشار المسهّل للمواد المذابة مثل الجلوكوز والأحماض الأمينية من الخلايا إلى الدم.

إعادة الامتصاص في الأنيبيب الملتوي القريب

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا يوجد جلوكوز في بول الشخص السليم؟

الحل: لأن كل الجلوكوز يُعاد امتصاصه في الأنيبيب الملتوي القريب بالنقل النشط الثانوي مع أيونات الصوديوم

لماذا يرتفع ضغط الدم في الكبيبة؟

الحل: لأن قطر الشريّن الوارد أكبر من قطر الشريّن الصادر

⭐ تذكّر

- الترتيب في النفرون: بومان ← قريب ← هنلي ← بعيد ← جامعة
- المرشح الحقيقي هو الغشاء القاعدي

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن البروتينات تمر إلى الراشح؛ هي كبيرة لا تمر
- الظن أن إعادة الامتصاص تحدث في الكبيبة؛ تحدث في الأنيبيبات

🧩 **نشاط:** ارسم نفرونًا ولوّن مواقع الترشيح الفائق وإعادة الامتصاص بألوان مختلفة

✅ أختبر نفسي

١. ما الوحدة الوظيفية للكلية؟
٢. ما المرشح في الكبيبة؟
٣. أين يُعاد امتصاص الجلوكوز؟
٤. ما معدل الترشيح الكبيبي؟
٥. ما وظيفة التواء هنلي؟

الإجابات: (١) النفرون ، (٢) الغشاء القاعدي ، (٣) الأنيبيب الملتوي القريب ، (٤) نحو ١٢٥ mL/min ، (٥) خفض جهد الماء في النخاع